

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

الدماغ

الدرس ١-٧
صفحات الكتاب ٣٠-٣١

💡 **فكرة الدرس:** **الدماغ** عضو رخو تحميه **الجمجمة**، يتحكم في كل شيء نقوم به، ويتصل بأجزاء الجسم عن طريق **الأعصاب**، ويشكلان معًا **الجهاز العصبي**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف وظيفة الدماغ وكيف يحمى
- أوضح دور الأعصاب والجهاز العصبي
- أتعرف وظائف أجزاء الدماغ وخطورة إصاباته

📖 مفردات الدرس

الدماغ
عضو رخو يتحكم في الجسم ويوجد داخل الجمجمة

الأعصاب
تنقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم بسرعة

الجهاز العصبي
الدماغ والأعصاب معًا

الصور
الرسائل الواردة من العينين يغيرها الدماغ إلى صور نراها

الأورام
تضخم في الدماغ قد يسبب الضرر

الدماغ ووظيفته

- الدماغ عضو **رخو الملمس** رمادي اللون مجعد الشكل يوجد داخل **الجمجمة**
- مسؤول عن التعلم والتفكير، ويتحكم في **العضلات والحواس**
- يتحكم في التنفس ودقات القلب دون أن نفكر
- قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين: ٤)

الأعصاب والجهاز العصبي

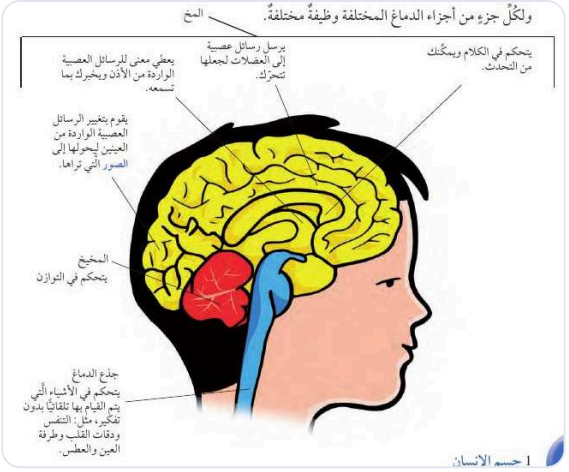
- يتصل الدماغ بجميع أجزاء الجسم عن طريق **الأعصاب**
- تقوم الأعصاب بإرسال الرسائل واستقبالها من الدماغ وإليه بسرعة كبيرة
- يسمى الدماغ والأعصاب معًا **الجهاز العصبي**
- سرعة الرسائل مهمة لتجنب الخطر، مثل سيارة مسرعة عند عبور الطريق

أجزاء الدماغ

- **المخ**: يتحكم في الكلام والتحدث والتفكير، ويرسل رسائل إلى العضلات لجعلها تتحرك
- جزء يعطي معنى للرسائل الواردة من الأذن، وجزء يغير رسائل العين إلى **صور**
- **المخيخ**: يتحكم في التوازن
- **جذع الدماغ**: يتحكم في الأشياء التي يتم القيام بها تلقائيًا كالتنفس ودقات القلب والعطش

إصابات الدماغ

- عندما يتضرر الدماغ يشكل ذلك **خطورة بالغة** لأنه مركز التحكم
- بعض الأعضاء تصلح نفسها، أما الدماغ فعادة لا يمكن إصلاحه
- من أسباب الضرر: **الأورام** والجراثيم ونقص الأكسجين وإصابات الرأس
- لذلك نرتدي الخوذة عند ركوب الدراجة



أجزاء الدماغ ووظائفها

✏️ أمثلة محلولة

ما الجزء من الدماغ المسؤول عن التوازن؟

الحل: المخيخ

لماذا تعد إصابة الدماغ خطيرة؟

الحل: لأنه مركز التحكم في الجسم ولا يمكنه إصلاح نفسه عادة

⭐ تذكّر

- مخ = تفكير وكلام وحركة، مخيخ = توازن، جذع الدماغ = أعمال تلقائية كالتنفس

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الدماغ يتوقف عن العمل أثناء النوم، والصحيح أنه يستمر في العمل ويتحكم في التنفس ودقات القلب

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا يوضح طرق حماية الدماغ مثل لبس الخوذة وحزام الأمان والنوم الكافي، واعرضه في الصف

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يحمي الدماغ؟

٢. ممّ يتكون الجهاز العصبي؟

٣. ما وظيفة جذع الدماغ؟

الإجابات: (١) الجمجمة ، (٢) الدماغ والأعصاب ، (٣) التحكم في الأعمال التلقائية كالتنفس ودقات القلب